



Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Arquitectura de Computadoras

Act2. Compuertas Logicas

Rios Loreto Leonel Octavio

Jorge Ernesto Lopez Arce Vera

30 de Enero del 2026

INTRODUCCIÓN:

En esta práctica se lleva a cabo la creación de las principales compuertas lógicas usando el lenguaje Verilog, fortaleciendo así la conexión entre la teoría de la lógica digital, el diseño a nivel de transistor y la descripción a nivel de hardware.

Leonid Octavio Mios Londo

D 26

M 01

A 26

Scribe®

Actividad 2: Implementación de Compuertas lógicas

¿Qué es una FPGA?

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo electrónico reconfigurable que permite implementar circuitos digitales directamente en hardware. Está compuesto por bloques lógicos programables, interconexiones configurables y bloques de entrada y salida. A diferencia de un microcontrolador, una FPGA no ejecuta instrucciones secuenciales, sino que implementa básicamente el circuito, permitiendo paralelismo real y alta velocidad. Se utiliza en prototipados, sistemas embebidos, procesamiento digital de señales y diseño de hardware.

¿Y cómo se relaciona con verilog?

El lenguaje de descripción de hardware verilog se utiliza para describir el comportamiento y la estructura de los circuitos que se implementan en una FPGA. Con verilog, el diseñador define cómo deben comportarse las compuertas lógicas, registros y módulos digitales. Posteriormente, herramientas de síntesis traducen ese código a una red de compuertas que se configura dentro de la FPGA. En síntesis, Verilog es usado como un medio para indicar a la FPGA qué circuito construir.

Tabla de verdad

Arreglo de Transistores y simbología

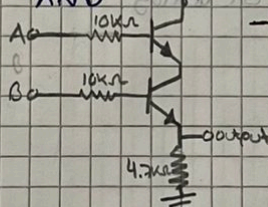
AND

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOR

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

AND



- Los transistores NMOS están en serie por lo que la corriente solo fluye cuando todas las entradas son 1.

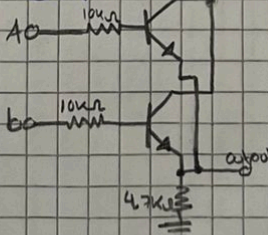
OR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

OR

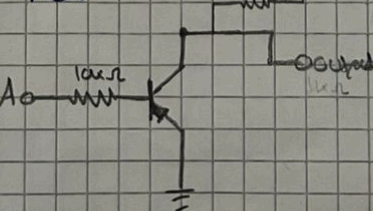


- Los transistores NMOS están en paralelo permitiendo el paso de corriente si al menos una entrada es 1.

NOT

A	B
0	1
1	0

NOT

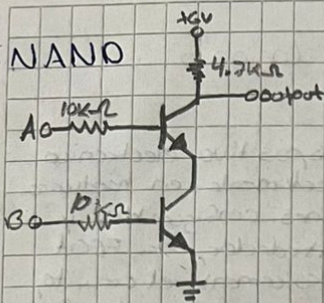


- Cuando la entrada es 1, el NMOS conduce y la salida se conecta a tierra (0). Cuando la entrada es 0, el PMOS conduce y la salida se conecta a VDD (1).

NAND

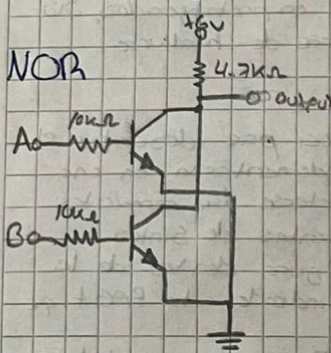
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ENAND



- Los NMOS están en serie y los PMOS en paralelo.
Solo cuando todas las entradas son 1 la salida se conecta a tierra y vale 0.

NOR



- Los PMOS están en serie y los NMOS en paralelo.
La salida es 1 solo cuando todas las entradas son 0.

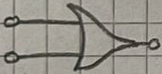
AND



Simbología en Verilog

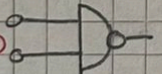
&

OR



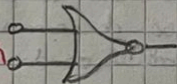
|

NAND



~&

NOR



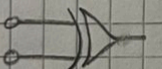
~|

NOT



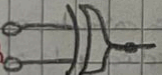
~

XOR



^

XNOR



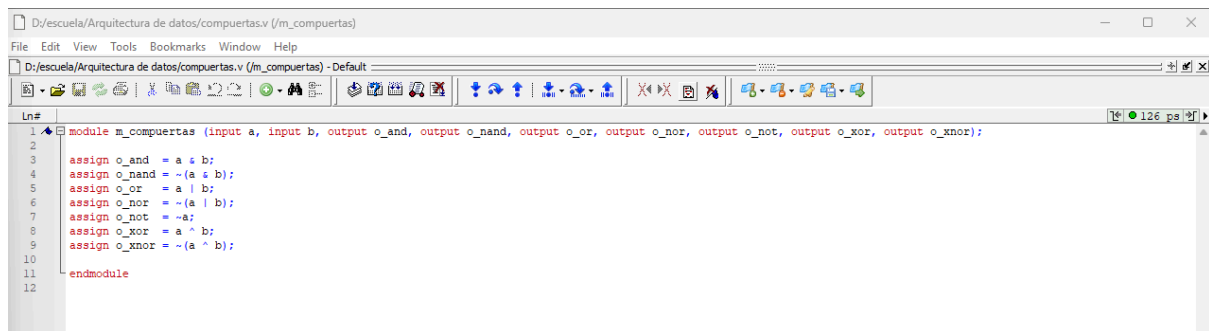
~^

OBJETIVOS:

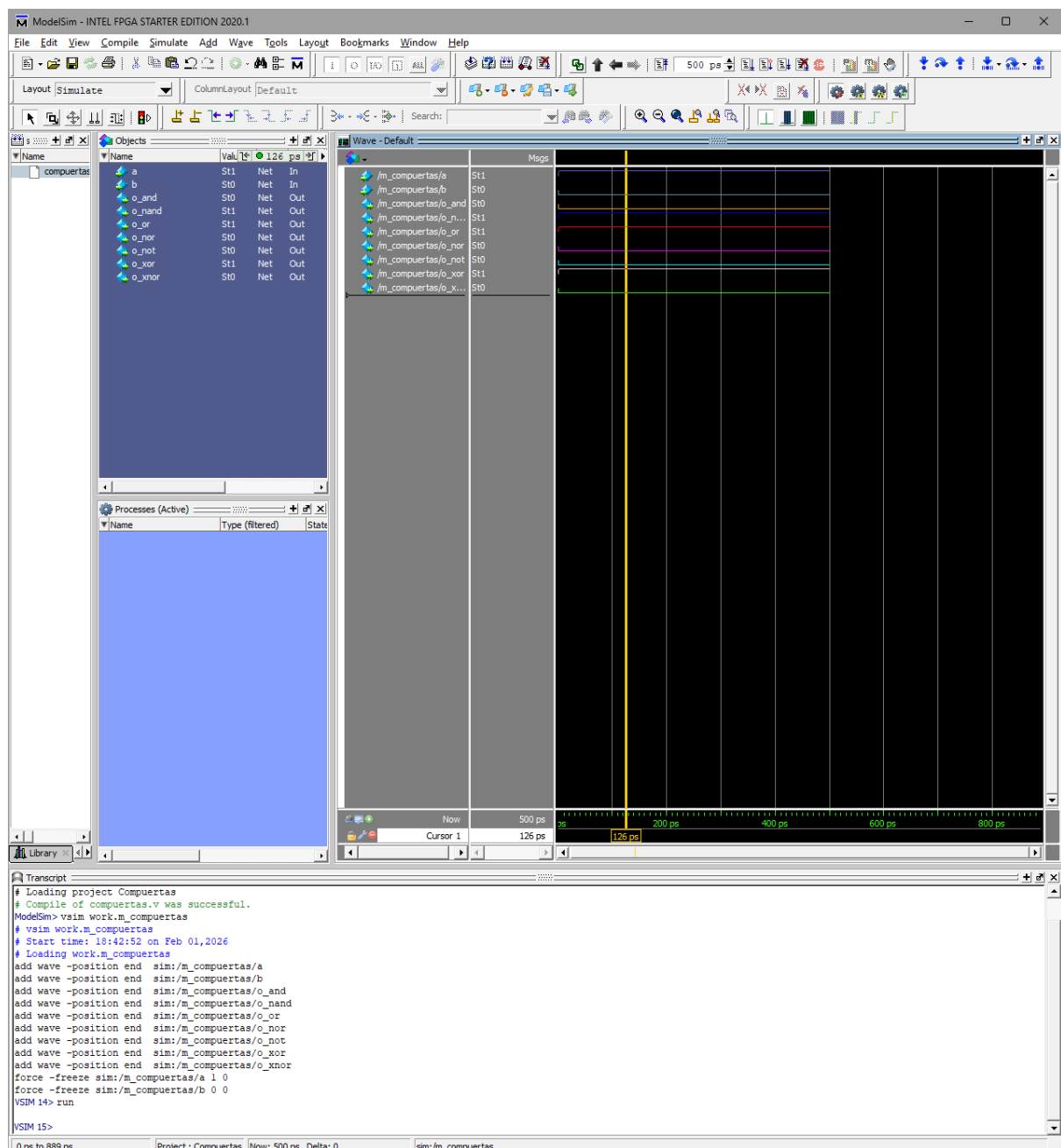
Realizar y entender el funcionamiento de las principales puertas lógicas utilizando el lenguaje de descripción de hardware Verilog, enfocado en su aplicación en dispositivos FPGA.

DESARROLLO:

Durante la realización de esta actividad, primero se examinaron las tablas de verdad y la implementación a nivel de transistor de cada compuerta, empleando conjuntos de transistores NMOS y PMOS para entender su operación física. Luego, las compuertas lógicas se llevaron a cabo en Verilog usando operadores de lógica combinacional. Todas las compuertas se unieron en un único módulo con dos entradas (a y b) y siete salidas distintas, cumpliendo con los requisitos de la práctica.



```
1 module m_compuertas (input a, input b, output o_and, output o_nand, output o_or, output o_nor, output o_not, output o_xor, output o_xnor);
2
3     assign o_and = a & b;
4     assign o_nand = ~(a & b);
5     assign o_or = a | b;
6     assign o_nor = ~(a | b);
7     assign o_not = ~a;
8     assign o_xor = a ^ b;
9     assign o_xnor = ~(a ^ b);
10
11 endmodule
12
```



CONCLUSIONES:

Mediante esta actividad se logró consolidar las nociones básicas de la lógica digital, entendiendo la conexión directa entre las puertas lógicas, su realización física a través de transistores y su representación en el ámbito del hardware utilizando Verilog. La integración de todas las puertas en un único módulo facilitó apreciar la sencillez y transparencia que brinda el lenguaje Verilog para delinear circuitos combinacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Brown, S., & Vranesic, Z. (2014). *Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Palnitkar, S. (2003). *Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis*. Prentice Hall.